

CURSO COMPLETO DE
SOLDA POR RESISTÊNCIA

Solda de Porca e Solda por Projeção

Treinamento prático para operadores iniciantes

Elaborado por Claudio

Preparador e Facilitador de Produção — NIKEN

25+ anos de experiência em solda por resistência

Sumário do Curso

1. Introdução à Solda por Resistência
2. Tipos de Solda por Resistência
3. Componentes da Máquina de Solda
4. Os 4 Parâmetros Essenciais
5. Solda de Porca (Nut Welding)
6. Solda por Projeção (Projection Welding)
7. Controle de Qualidade
8. Defeitos Comuns e Soluções
9. Segurança no Trabalho
10. Glossário de Termos
11. Quiz de Fixação

Módulo 1 — Introdução à Solda por Resistência

O que é solda por resistência?

É um processo de união de metais que usa calor gerado pela passagem de corrente elétrica através das peças, combinado com pressão dos eletrodos. Não usa material de adição (nada de vareta, arame ou eletrodo revestido) — a própria peça derrete localmente e forma a solda.

Pense assim:

É parecido com esfregar as mãos rápido: o atrito gera calor. Na solda por resistência, é a corrente elétrica passando por um ponto de contato apertado que gera esse calor, de forma extremamente rápida e concentrada.

Como o calor é gerado — Lei de Joule

A quantidade de calor gerado segue esta relação simples:

$$Q = I^2 \times R \times T$$

Onde: Q = calor gerado · I = corrente elétrica (quanto maior, mais calor) · R = resistência do ponto de contato entre as peças · T = tempo que a corrente passa.

Na prática: a resistência é maior exatamente no ponto de contato entre as duas peças (ou entre a peça e a projeção da porca), porque é ali que a passagem de corrente encontra mais dificuldade. É por isso que o calor se concentra exatamente onde queremos soldar.

Por que usar solda por resistência na indústria?

- Processo rápido — ideal para produção em série (poucos ciclos, poucos segundos por peça).
- Não precisa de material de adição, reduzindo custo e simplificando o processo.
- Fácil de automatizar (robôs, máquinas dedicadas como as MS e a Robô da linha).
- Solda limpa, sem fumaça excessiva, quando os parâmetros estão corretos.
- Repetibilidade: se os parâmetros estão certos, a qualidade se repete peça após peça.

Módulo 2 — Tipos de Solda por Resistência

Existem várias formas de solda por resistência. As mais comuns na indústria automotiva e de fixação são quatro:

Tipo	Como funciona	Uso comum
Solda a Ponto (Spot)	Dois eletrodos pressionam as chapas em um único ponto e a corrente passa por ali.	União de chapas finas, carroceria, suportes
Solda por Costura (Seam)	Eletrodos em formato de roda giram sobre a peça, criando uma sequência de pontos que formam uma linha contínua/estanque.	Tanques, dutos, peças que precisam vedação
Solda por Projeção (Projection)	A peça tem uma saliência (projeção) que concentra a corrente em pontos definidos, soldando várias regiões ao mesmo tempo.	Porcas, parafusos, suportes com múltiplos pontos
Solda de Porca (Nut Welding)	É um caso específico de solda por projeção: a porca tem projeções (saliências) que se fundem à chapa.	Fixação de porcas em chapas metálicas

Neste curso vamos aprofundar especialmente os dois últimos: Solda de Porca e Solda por Projeção, que são o foco do seu dia a dia na produção.

Módulo 3 — Componentes da Máquina de Solda

Para entender os parâmetros, primeiro é preciso conhecer as partes principais de uma máquina de solda por resistência (como as MS, Robô e Montagem da nossa linha):

- Transformador: converte a energia elétrica da rede em uma corrente muito alta (kA) e baixa tensão, ideal para gerar calor rapidamente.
- Eletrodos: peças de cobre (ou liga de cobre) que conduzem a corrente e aplicam a pressão sobre a peça. Precisam estar sempre em bom estado — desgastados ou sujos, prejudicam a solda.
- Sistema pneumático: cilindro a ar comprimido que gera a força/pressão de fechamento dos eletrodos sobre a peça.
- Painel de controle (CNC de solda): onde se programam os parâmetros — corrente, tempos e pressão. É o "cérebro" da máquina.
- Sistema de refrigeração: água circula pelos eletrodos e transformador para evitar superaquecimento.

Atenção

Sempre verifique o estado dos eletrodos e a refrigeração antes de iniciar a produção. Eletrodo gasto ou máquina sem refrigeração adequada são as causas mais comuns de solda de má qualidade.

Módulo 4 — Os 4 Parâmetros Essenciais

Todo processo de solda por resistência é controlado por quatro parâmetros principais. Dominar esses quatro é a base de tudo:

Parâmetro	O que é	Efeito se estiver errado
Corrente (kA)	Intensidade da corrente elétrica que passa pela peça durante a solda.	Baixa: solda fraca/fria. Alta: expulsão de material, marca queimada
Tempo de Esmagamento (Squeeze Time)	Tempo em que os eletrodos fecham e pressionam a peça ANTES de a corrente começar a passar.	Curto: eletrodo bate na peça sem firmeza, respingo. Correto: garante contato estável
Tempo de Solda (Weld Time)	Duração, em ciclos, em que a corrente realmente passa pela peça.	Curto: solda fria (não funde o suficiente). Longo: expulsão, queima, marca excessiva
Tempo de Manutenção (Hold Time)	Tempo em que os eletrodos continuam pressionando após a corrente parar, para o ponto solidificar sob pressão.	Curto: ponto ainda quente se abre; trinca interna. Correto: garante resistência mecânica

Além destes, a Pressão Pneumática (em bar) também é fundamental: ela garante o contato firme entre eletrodo e peça. Pressão baixa gera respingo e instabilidade; pressão alta pode achatar demais a projeção da porca antes da hora.

Dica do Preparador

Cada máquina e cada peça tem sua própria combinação ideal de parâmetros, definida no Plano de Controle e na Instrução de Trabalho. Nunca altere os parâmetros "no olho" — sempre siga o documento e, em caso de dúvida, chame o preparador responsável.

Módulo 5 — Solda de Porca (Nut Welding)

O que é uma porca de solda

É uma porca especial que já vem de fábrica com pequenas saliências (projeções) na face que vai encostar na chapa — geralmente 3 projeções em formato de meia-lua ou um anel circular contínuo.

Essas projeções fazem exatamente o mesmo papel explicado no Módulo 1: concentram a corrente elétrica em uma área muito pequena, fazendo com que o calor se forme ali e não em toda a face da porca.

Passo a passo do processo

12. Posicionamento: a porca é colocada sobre a chapa, com as projeções voltadas para baixo (em contato com a chapa).
13. Esmagamento (squeeze): o eletrodo superior desce e pressiona a porca contra a chapa, garantindo contato firme antes de energizar.
14. Passagem de corrente (weld time): a corrente passa pelas projeções, que se aquecem e começam a se fundir com a chapa.
15. Colapso das projeções: sob a pressão dos eletrodos, as projeções derretidas se achatam ("colapsam"), formando a união metálica.
16. Manutenção (hold time): os eletrodos continuam pressionando enquanto o ponto esfria e solidifica, garantindo resistência mecânica.
17. Abertura dos eletrodos: a máquina libera a pressão e a peça soldada é liberada para a próxima etapa.

Cuidados especiais na solda de porca

- Alinhamento: a porca precisa estar centralizada em relação ao eletrodo e ao furo da chapa — desalinhamento gera solda parcial.
- Limpeza da chapa e da porca: óleo, ferrugem ou zincagem excessiva atrapalham a passagem de corrente.
- Desgaste do eletrodo: o eletrodo inferior (geralmente com um pino guia) sofre desgaste e deve ser inspecionado periodicamente.
- Verificação do furo: em porcas com furo passante, o furo da chapa deve estar bem alinhado para não interferir na solda.

Módulo 6 — Solda por Projeção (Projection Welding)

Diferença entre solda a ponto e solda por projeção

Solda a Ponto (Spot)	Solda por Projeção
A concentração de corrente é criada pelo formato da ponta do eletrodo.	A concentração de corrente é criada por uma saliência já existente na própria peça.
Normalmente um ponto por vez.	Pode soldar vários pontos ao mesmo tempo, pois cada projeção concentra a corrente no seu próprio local.
Eletrodo com ponta arredondada.	Eletrodo geralmente plano (o formato da peça já define onde a solda ocorre).

Como funciona

A peça (chapa, suporte, terminal etc.) é fabricada já com uma ou mais saliências (projeções) estampadas. Quando os eletrodos planos pressionam a peça contra outra chapa, o contato inicial acontece apenas nas projeções — não na superfície toda. Isso concentra toda a corrente e todo o calor exatamente nesses pontos, permitindo soldar várias projeções de uma vez, com resultado uniforme.

Vantagens da solda por projeção

- Solda vários pontos simultaneamente, aumentando a produtividade.
- Maior uniformidade entre os pontos soldados, pois todos colapsam ao mesmo tempo sob a mesma pressão e corrente.
- Reduz o desgaste dos eletrodos (planos, não pontiagudos), pois o desgaste se distribui melhor.
- Ótima opção para peças pequenas com geometria complexa (porcas, parafusos, suportes, terminais elétricos).

Importante

A qualidade da projeção estampada na peça (altura, formato) é definida na fabricação da peça, não na máquina de solda. Se a matéria-prima chegar com projeções fora do padrão, o problema deve ser reportado — ajustar parâmetros da máquina não resolve projeção malfeita.

Módulo 7 — Controle de Qualidade

Toda solda de porca e solda por projeção precisa ser validada. Os principais testes usados no dia a dia são:

1. Teste de Torque

Aplica-se um torque controlado (com torquímetro) na porca soldada, na direção de aperto/afrouxamento, até o valor especificado na Instrução de Trabalho. Se a porca resistir ao torque sem girar ou soltar, a solda está aprovada nesse quesito.

2. Teste de Tração / Arrancamento (Pull-off Test)

Aplica-se força puxando a porca ou o ponto soldado perpendicularmente à chapa, até romper. Depois se observa a área de rompimento:

- Ruptura com arrancamento de metal da chapa (botão de solda): indica solda de boa qualidade — a solda é mais resistente que o próprio metal ao redor.
- Ruptura limpa, sem arrancar metal, exatamente na linha de solda: indica solda fraca ou fria — reprovada.

3. Inspeção Visual

- Verificar marcas de queima ou expulsão excessiva ao redor da porca ou da projeção.
- Verificar alinhamento e centralização da porca.
- Verificar se não há respingos, rebarbas ou deformação excessiva da chapa.

Registro dos resultados

Todos os testes e verificações devem ser registrados conforme o Plano de Controle da peça e a Instrução de Trabalho vigente, mantendo rastreabilidade da produção.

Módulo 8 — Defeitos Comuns e Soluções

Defeito	Causa provável	O que fazer
Solda fria (porca gira fácil)	Corrente baixa, tempo de solda curto ou pressão insuficiente	Verificar parâmetros no painel; chamar o preparador para ajuste conforme Plano de Controle
Expulsão excessiva de material (respingo)	Corrente alta, tempo de solda longo, pressão baixa ou peça suja	Reduzir corrente/tempo se fora do padrão; limpar peça; verificar pressão pneumática
Porca desalinhada / torta	Posicionamento incorreto, pino guia gasto ou furo da chapa fora de posição	Reposicionar corretamente; verificar desgaste do pino guia do eletrodo
Marca profunda ou queimada na chapa	Eletrodo gasto/sujo ou parâmetros excessivos	Inspecionar e, se necessário, trocar/limpar eletrodo; revisar parâmetros
Trinca no ponto soldado	Tempo de manutenção (hold) curto — peça se moveu antes de esfriar	Aumentar hold time conforme especificado; evitar manuseio antes da liberação
Solda parcial (só parte da projeção fundiu)	Contato irregular, projeção da peça fora do padrão ou chapa suja/oxidada	Verificar limpeza e qualidade da matéria-prima; reportar se for defeito de fabricação

Regra de ouro

Nunca altere parâmetros da máquina por conta própria para "resolver" um defeito. Pare a produção, isole as peças suspeitas e acione o preparador/facilitador para investigar a causa raiz.

Módulo 9 — Segurança no Trabalho

Riscos do processo

- Elétrico: correntes muito altas circulam pela máquina — nunca abrir painéis ou mexer em fiação sem qualificação e máquina desenergizada.
- Mecânico: eletrodos fecham com força pneumática — risco de prensamento de dedos e mãos.
- Térmico: peças e eletrodos ficam quentes logo após a solda; respingos podem causar queimaduras.
- Ruído: o processo pode gerar ruído de impacto pneumático.

EPIs obrigatórios

- Óculos de proteção (contra respingos).
- Luvas adequadas ao manuseio (resistentes, mas sem comprometer a destreza necessária).
- Protetor auricular quando indicado pela avaliação de ruído do posto.
- Calçado de segurança.

Boas práticas

- Nunca colocar as mãos entre os eletrodos durante o ciclo de solda.
- Respeitar sempre os dispositivos de segurança (cortina de luz, botoeira bimanual, proteções físicas) — nunca burlar ou desativar.
- Reportar imediatamente qualquer ruído estranho, faísca excessiva ou vazamento de ar/água.
- Manter a área de trabalho organizada, sem cabos ou mangueiras no caminho.

Módulo 10 — Glossário de Termos

Termo	Significado
Squeeze Time	Tempo de esmagamento — eletrodos fecham e pressionam antes da corrente passar
Weld Time	Tempo de solda — duração da passagem de corrente
Hold Time	Tempo de manutenção — eletrodos seguram a peça após a corrente, até resfriar
kA (quiloampere)	Unidade de medida da corrente de solda
Projeção	Saliência na peça (ou na porca) que concentra a corrente elétrica em um ponto
Expulsão	Material fundido que "espirra" para fora da solda — sinal de parâmetro excessivo
Pull-off Test	Teste de arrancamento/tração para validar a resistência mecânica da solda
Colapso da projeção	Achatamento da projeção fundida sob pressão, formando a união
Plano de Controle	Documento que define parâmetros, testes e frequência de inspeção da peça
Instrução de Trabalho (IT)	Documento que orienta o operador passo a passo sobre como executar a operação

Módulo 11 — Quiz de Fixação

Perguntas para revisar com os operadores após o treinamento (pode ser feito de forma oral ou escrita):

18. O que gera o calor na solda por resistência: a chama de um maçarico ou a passagem de corrente elétrica?
19. Cite os 3 tempos principais de um ciclo de solda (esmagamento, solda e manutenção) e explique em 1 frase o que cada um faz.
20. Por que uma porca de solda tem projeções (saliências) na base?
21. Qual a diferença entre solda a ponto e solda por projeção?
22. Num teste de arrancamento, o que indica uma solda de boa qualidade: ruptura limpa na linha de solda ou arrancamento de metal da chapa?
23. O que fazer se a máquina apresentar solda fria de forma repetida?
24. Cite dois EPIs obrigatórios para operar uma máquina de solda por resistência.

Fim do Curso — Bom trabalho e boa solda!

Material elaborado pelo Irmão Claudio — NIKEN